

(a)  $\deg w_A(\lambda) = 7$ , czyli  $A \in M_7(\mathbb{R})$ .

$$r(A - 5I)^0 = r I_7 = 7$$

$$r(A - 5I)^1 = 7 - \dim \ker(A - 5I) = 7 - 2 = 5$$

$$r(A - 5I)^2 = 7 - \dim \ker(A - 5I)^2 = 7 - 4 = 3$$

Zatem dla wartości własnej 5 ~~jest~~ są 7-5=2

klatki i 5-3=2 klatki rozmiaru  $\geq 2$ , a skoro suma rozmiarów to 5, to one mają rozmiary 2 i 3.

Niech  $v \in \ker(A - I) \cap \text{im}(A - I)$ . Skoro  $v \in \text{im}(A - I)$ ,

to istnieje  $u \in \mathbb{R}^7$  takie że  $(A - I)u = v \neq 0$ . Skoro  $v \in \ker(A - I)$ ,

to  $(A - I)^2 u = (A - I)v = 0$ . Zatem

$u \in \ker(A - I)^2 \setminus \ker(A - I)$ , czyli wartości własnej

1 odpowiada przynajmniej jedna klatka rozmiaru  $\geq 2$ ,

~~Zatem~~ czyli jest jedna klatka rozmiaru 2. Zatem

postać Jordana A to

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b)

$$A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$